

电子科技大学

2011 年攻读硕士学位研究生入学试题题解

科目名称: 831、 通信与信号系统

试题一、(15 分)

解:

$$(1) R_{PCM} = nf_s \Rightarrow f_s = R_{PCM} / n = 64000 / 8 = 8000Hz$$

有奈奎斯特定理可知:

$$B = f_s / 2 = 8000 / 2 = 4000Hz$$

输入模拟信号的最大带宽为 4kHz。

(2) 将采样信号样本归一化, 二进制处理后进行线性编码。其结果如下表:

$x(n)$	$\left[\frac{x(n)}{V} \times 4096 \right]$	B	M
0.25	512	1001000000000	11010000
-0.01	-20	0000000011000	00001100

采样点 0.25 对应的对数编码为 11010000, 采样点 -0.01 对应 00001100

试题二、(15 分)

解:

$$(1) \text{OOK 信号的零-零点带宽为 } B_{OOKnull} = 2R_b = 2 \times 1000 = 2000Hz$$

(2) OOK 信号的功率为 $A^2 / 4$, 其中 A 为信号幅度峰值。

$$\text{在接收机输入端有 } \frac{A^2}{4} = 10 \times 10^{-10} = 1W \Rightarrow A = 2V$$

接收机输入端信号幅度峰值为 2V

$$(3) \text{接收机输入端对应的信号为 } S_{OOK}(t) = \begin{cases} 2 \cos \omega t & \text{send 1} \\ 0 & \text{send 0} \end{cases}$$

$$\text{信号差分能量 } E_d = \int_0^{1/1000} (2 \cos \omega t - 0)^2 dt = \frac{2}{1000} J$$

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{4 \times \frac{N_0}{2}}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times (5 \times 10^{-6})}}\right) = Q(10)$$

$$= \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} e^{-100/2} \approx 7.7 \times 10^{-24}$$

试题三、(15 分)

解:

(1) 由图可知, 发射机输出端的信号表达式为:

$$S_{SSB}(t) = 5m(t)\cos(2\pi \times 10^6 t) - 5\hat{m}(t)\sin(2\pi \times 10^6 t),$$

而输入基带信号的功率为:

$$P_M = \int_{-\infty}^{\infty} P_M(f) df = \int_{-1000}^{1000} 10^{-3} df = 2W$$

因此射频输出信号功率为:

$$P_{SSB} = A^2 \overline{m^2(t)} = A^2 P_M = 5^2 \times 2 = 50W$$

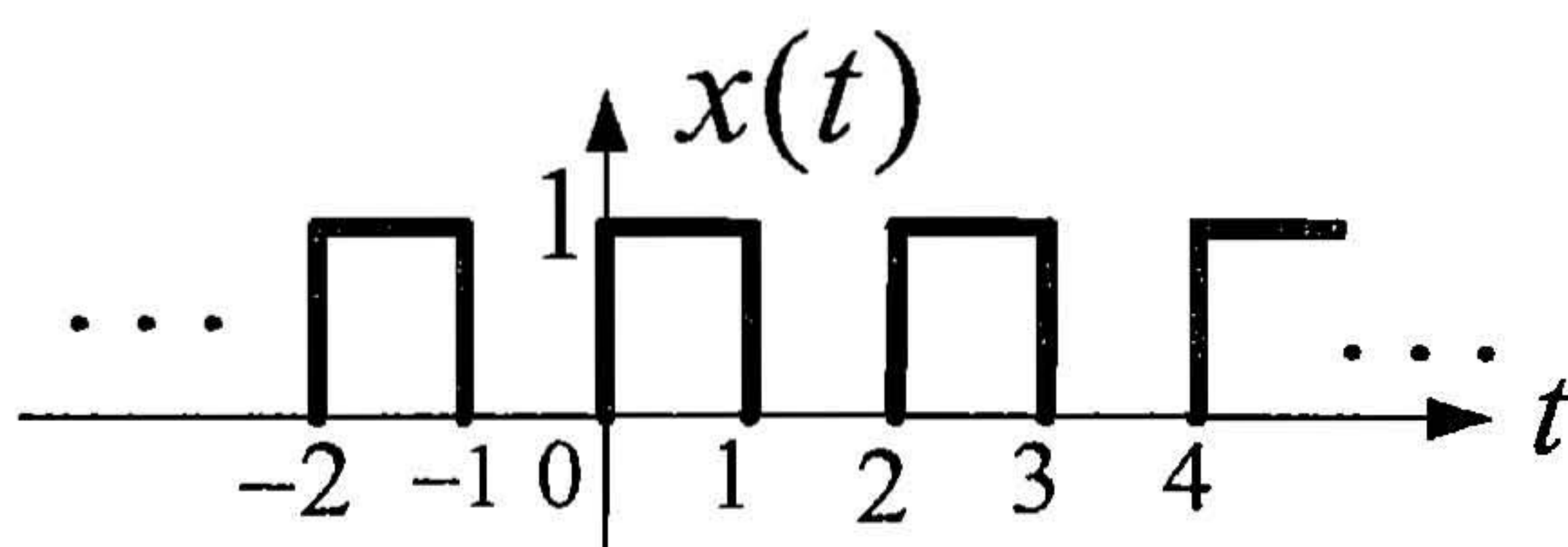
(2) 由上式得出的表达式可知, 此系统为上边带调制, 带宽与基带信号带宽相同。因此

前置滤波器带宽为 $B_{BPF} = 1000Hz$

前置滤波器中心频率为 $f_{0BPF} = f_c + \frac{B_{BPF}}{2} = 10^6 + 500 = 1.0005MHz$

试题四、(15 分)

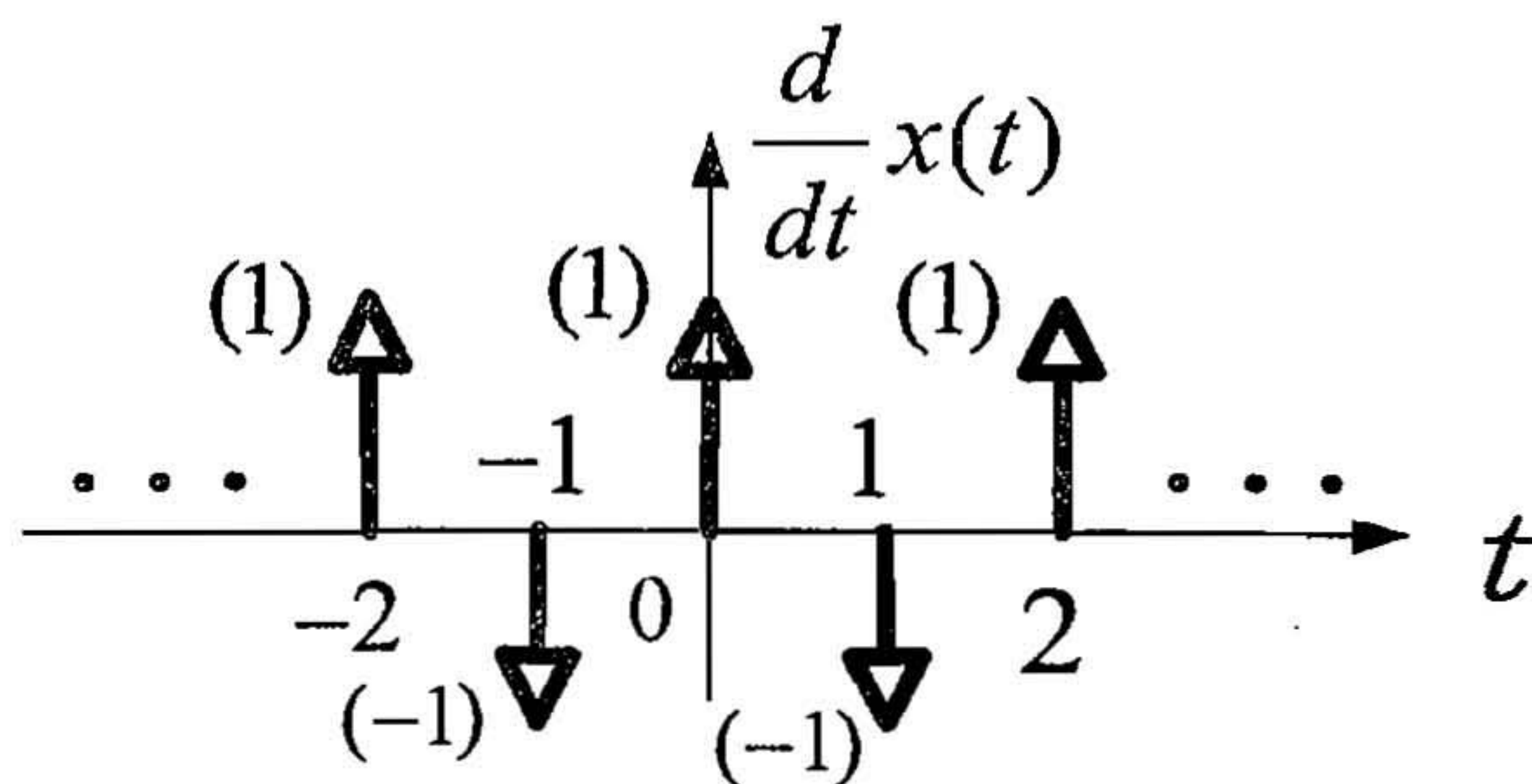
(1)



解

(3 分)

(2)



$$\therefore \frac{d}{dt}x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n-1)$$

如图所示,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n) \xleftrightarrow{FS} \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n-1) \xleftrightarrow{FS} \frac{1}{2} e^{-jk\pi}.$$

$$\frac{d}{dt} x(t) \xleftrightarrow{FS} jk\omega_0 a_k = \frac{1}{T} - \frac{1}{T} e^{-jk\omega_0} \quad \therefore a_k = \frac{1}{jk\omega_0} \times \frac{1}{T} [1 - e^{-jk\omega_0}] = j \frac{[(-1)^k - 1]}{2k\pi}, k \neq 0$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 1 dt = \frac{1}{2} \quad (7 \text{ 分})$$

(3) 利 $\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$ 用 Parseval 关系式:

$$\begin{aligned} \text{, 而 } \therefore \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt &= \frac{1}{2} & \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 &= a_0^2 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \sum_{k=1, \text{ odd}}^{+\infty} \frac{1}{(k\pi)^2} \\ \therefore \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \times \frac{1}{\pi^2} \left[1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots\right] & \therefore \frac{\pi^2}{8} &= \left[1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots\right] = S \end{aligned}$$

(5 分) 注意: 用其它方法计算正确者, 不扣分。

试题五、(共 15 分) 解

(1)

从 $e^{-2|t|} \xleftrightarrow{FT} \frac{4}{4+\omega^2}$, 利用傅立叶变换对偶性得:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{4}{4+t^2} \xleftrightarrow{FT} F(j\omega) = |X(j\omega)| = e^{-2|\omega|}. \quad (3 \text{ 分})$$

由傅立叶变换时移性质得: $f(t-1) \xleftrightarrow{FT} F(j\omega)e^{-j\omega} = |X(j\omega)|e^{-j\theta(\omega)} = X(j\omega),$

$$\therefore x(t) = f(t-1) = \frac{1}{2\pi} \frac{4}{4+(t-1)^2}. \quad (3 \text{ 分})$$

用傅立叶变换时域尺度、平移性质和 Parseval 关系式计算 $x(2t-1)$ 的能量:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2(2t-1) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{2} X\left(\frac{j\omega}{2}\right) e^{-j\omega/2} \right|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \left| X\left(\frac{j\omega}{2}\right) \right|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{8\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\omega|} d\omega = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\infty} e^{-2\omega} d\omega = \frac{1}{8\pi} \end{aligned}$$

(4 分)

(2) 从 $Y(j\omega) = \ln|X(j\omega)| = -2|\omega|$, $-2|\omega| = -2(j\omega)j\text{sign}(\omega)$

$$\therefore \frac{1}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} -j \operatorname{sign}(\omega)。$$

由傅立叶变换时移性质得： $y(t) = 2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\pi} \right) = -\frac{2}{\pi^2}$ 。(5分)

注意：用其它方法计算正确者，不扣分。

试题六、(共15分)解

(1) $H(e^{j\omega}) = 2 \cos(2\omega) e^{-j2\omega} = [e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}] e^{-j2\omega} = 1 + e^{-j4\omega}$ ，单位冲激响应

$h[n] = \delta[n] + \delta[n-4]$ ，则系统函数为 $H(z) = 1 + z^{-4}$ 。该系统的差分方程为

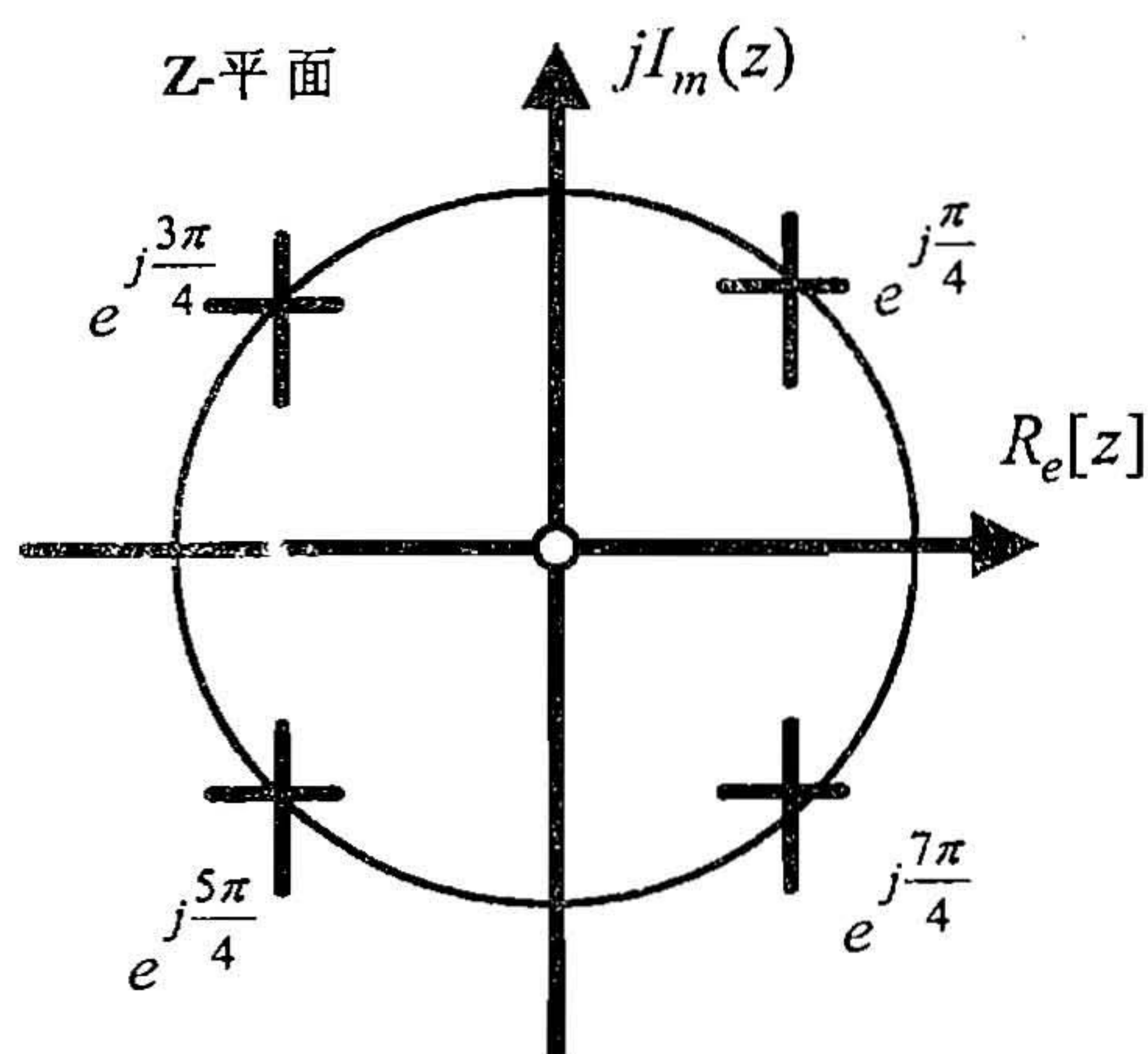
$$y[n] = x[n] + x[n-4]。(5分)$$

(2) 若 $x[n] = \sin(0.5\pi n) u[n]$ ，计算 $y[5]$ 的数值为

$$y[5] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] x[5-m] = h[0] x[5] + h[4] x[1] = \sin(0.5\pi \times 5) + \sin(0.5\pi) = 2。(5分)$$

(3) 因果的逆系统 $G(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{1+z^{-4}}, |z| > 1$ ， $G(z)$ 的极点

$\lambda_k = e^{j(2k+1)\pi/4}, k=0,1,2,3$ ，和4阶零点 $z_k = 0$ ，画出分布图如下。



(5分)

注意：思路正确，但计算错误酌情扣分。

试题七、(共 15 分) 解 (1)

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t - \frac{1}{4}n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{1}{2}n) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{1}{2}n - \frac{1}{4}) \xleftrightarrow{FT}$$

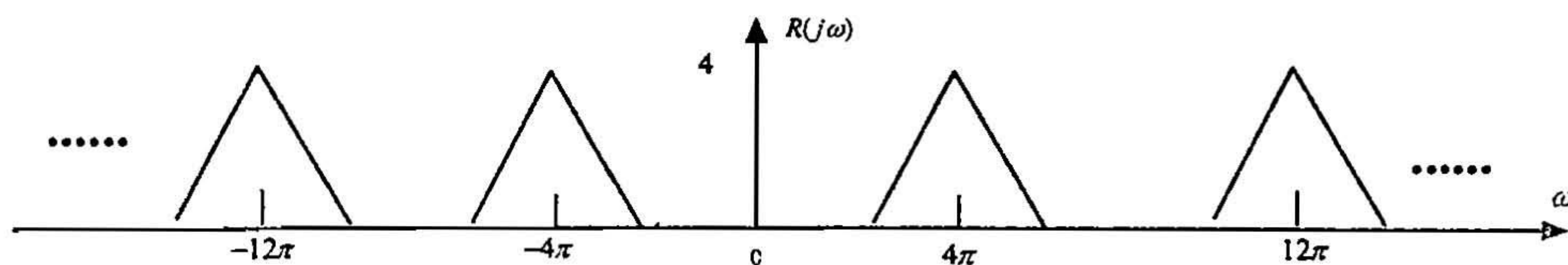
$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{1/2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{ \delta(\omega - 4\pi k) - \delta(\omega - 4\pi k) e^{-jk\pi} \} = 4\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [1 - e^{-jk\pi}] \delta(\omega - 4\pi k)$$

$$\therefore P(j\omega) = 8\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 4\pi(2m+1)) \quad (3 \text{ 分})$$

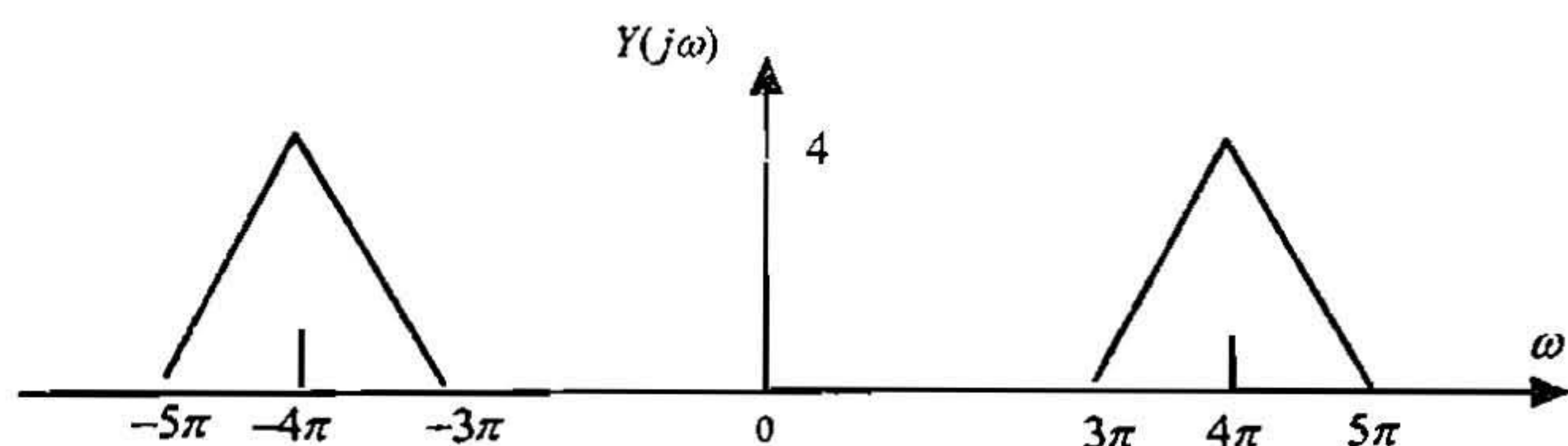
$$r(t) = x(t)p(t) \xleftrightarrow{FT} R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$\therefore R(j\omega) = 4 \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 4\pi(2m+1)))$$

画出 $r(t)$ 的频谱 $R(j\omega)$ 如下图所示 (3 分)

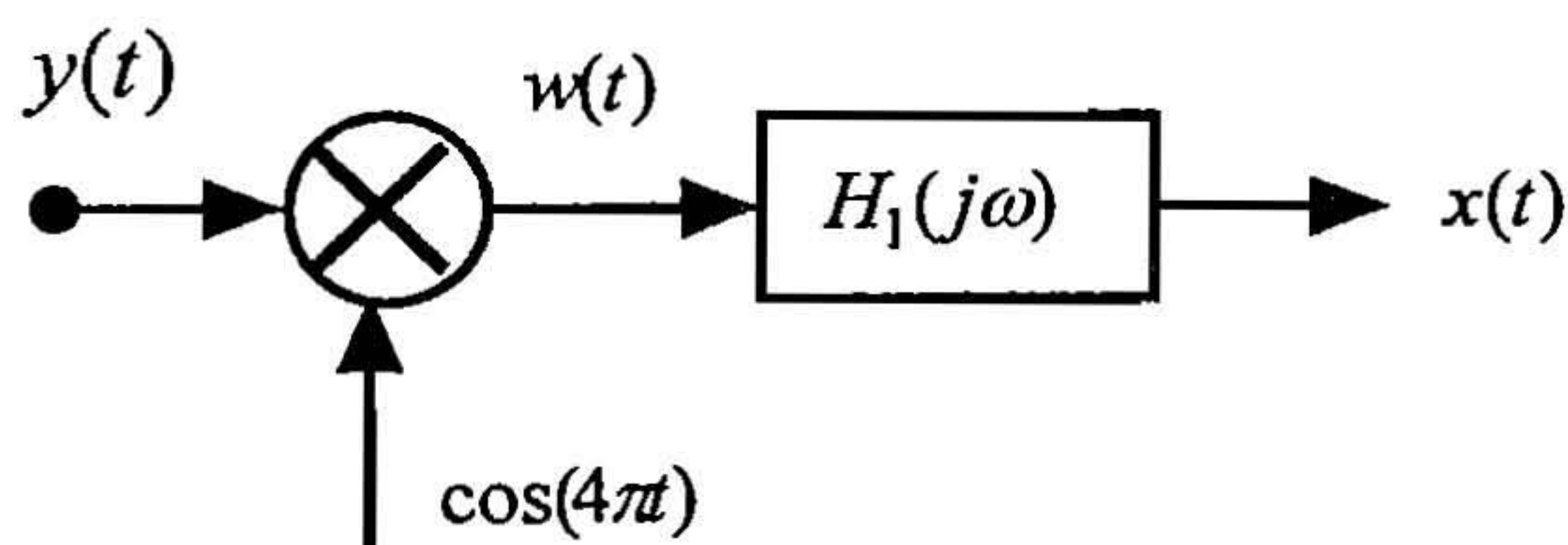


$$Y(j\omega) = R(j\omega)H(j\omega)$$



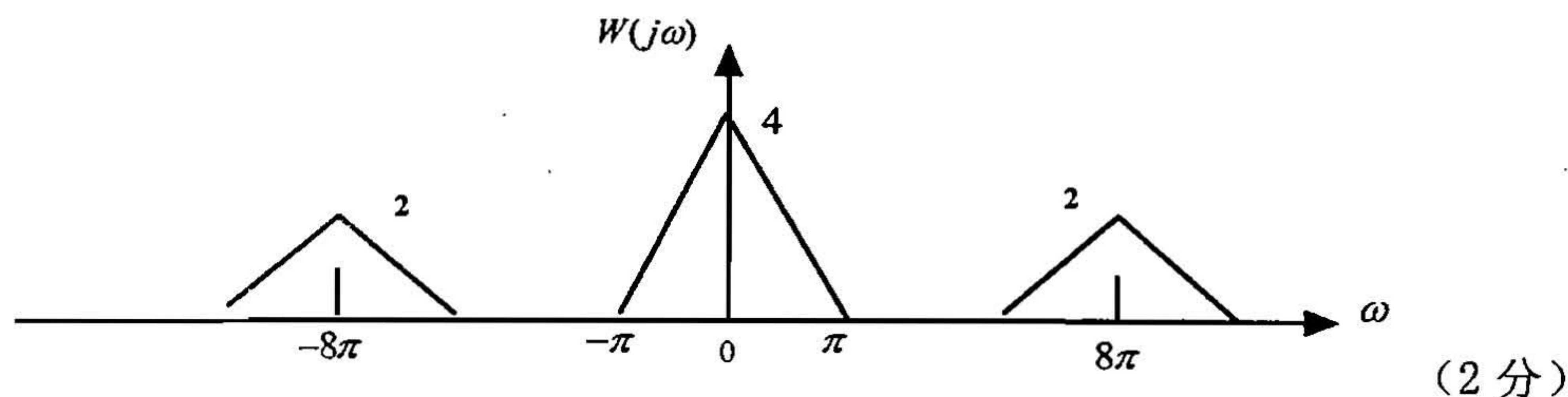
(2 分)

(2) 设计系统 S, 给出系统 S 的算法框图如下:

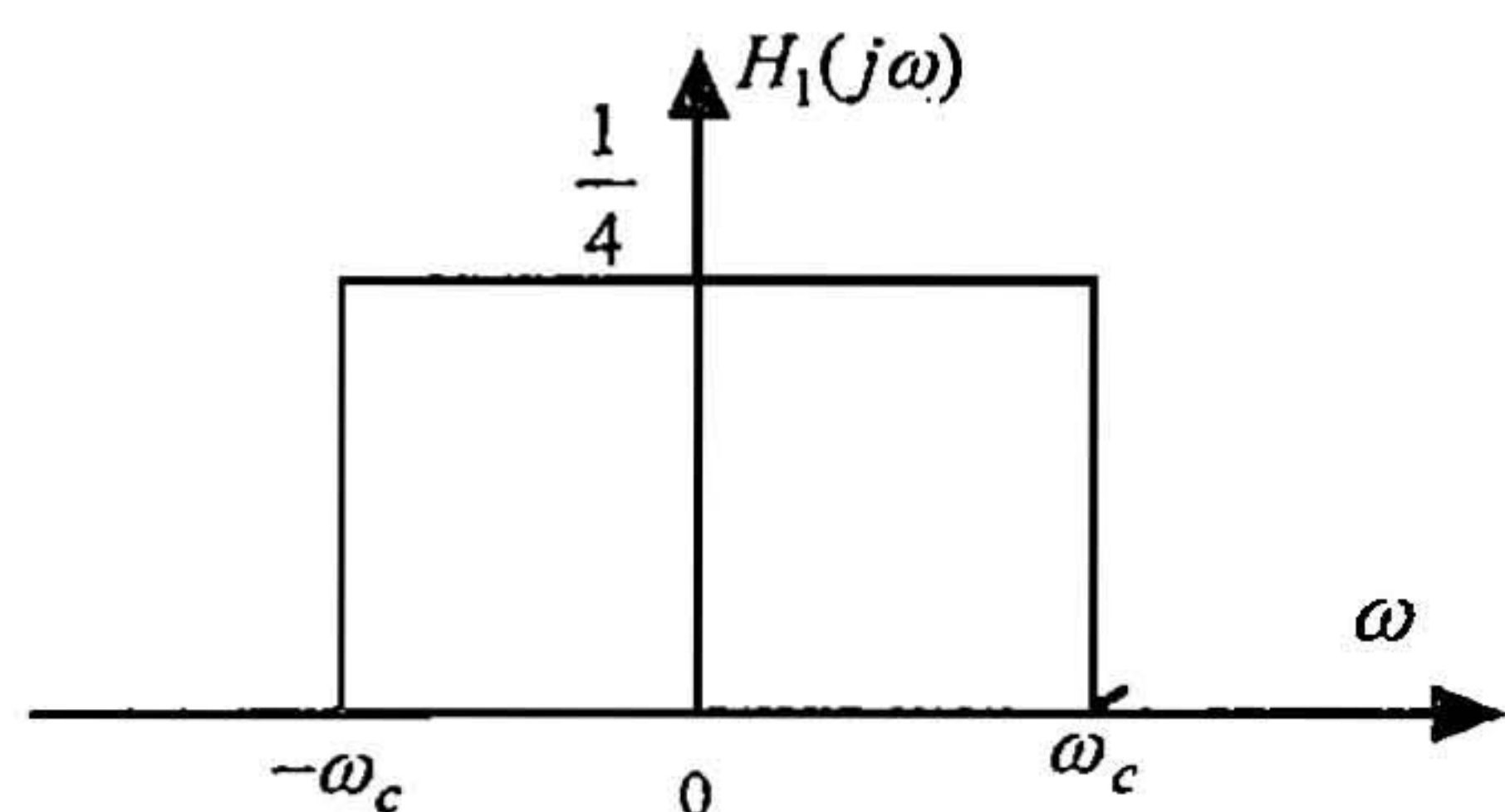


(3 分)

其中, $w(t) = y(t) \cos(4\pi t) \xleftrightarrow{FT} W(j\omega) = \frac{1}{2} Y(j(\omega + 4\pi)) + \frac{1}{2} Y(j(\omega - 4\pi))$, 如下图所示。



为使输出 $x(t)$, $X(j\omega) = W(j\omega)H_1(j\omega)$ 。设计理想低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 的图形如下:



其截止频率的可选范围为 $\pi \leq \omega_c \leq 7\pi$ 。(2分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情扣分。

试题八、(15分)(1) 证明: 实信号 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega)$,

$$\text{令 } g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \xleftrightarrow{FT} G(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0), \quad (2 \text{ 分})$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。利用傅立叶变换时域卷积性质知:

$$f_s(t) = f(t) * g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT) \xleftrightarrow{FT} F_s(j\omega) = F(\omega)G(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$$

-----①。(2分)

由于 $f(t) = \begin{cases} f(t), & |t| < T/2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。则 $f_s(t)$ 是 $f(t)$ 的周期化, 且不产生时域交叠,

$$\therefore f_s(0) = f(0)。 (2 \text{ 分})$$

利用傅立叶逆变换定义式:

$$f_s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_s(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad \text{令 } t = 0, \text{ 代入①得:}$$

$$\therefore f_s(0) = f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_s(j\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0) \right\} d\omega$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) \text{。所以, } T \square f(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) \text{ ----- } \textcircled{2} \text{ (4分)}$$

$$(2) \text{ 令 } f(t) = u(t + \frac{1}{2}) - u(t - \frac{1}{2}) \xleftrightarrow{FT} F(\omega) = 2 \frac{\sin(\frac{\omega}{2})}{\omega},$$

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 8n) \xleftrightarrow{FT} G(j\omega) = \frac{2\pi}{8} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k \frac{\pi}{4}), \text{ 其中}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{8} \text{。代入 } \textcircled{2} \text{ 得: } T \square f(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) = 8 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{8})}{k\pi}, \because f(0) = 1, T = 8,$$

$$\therefore \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{8})}{k} = \pi \text{。} \quad (5 \text{ 分})$$

注意: 用其它方法证明正确者, 不扣分。计算错误酌情给分。

试题九、(共 15 分) 解

$$(1) L_0(t) = e^t e^{-t} = 1,$$

$$L_1(t) = e^t \frac{d}{dt}(te^{-t}) = e^t [e^{-t} - te^{-t}] = 1 - t,$$

$$L_2(t) = \frac{1}{2} e^t \frac{d^2}{dt^2}(t^2 e^{-t}) = \frac{1}{2} e^t [2e^{-t} - 2te^{-t} - 2te^{-t} + t^2 e^{-t}] = 1 - 2t + \frac{1}{2} t^2,$$

$$\phi_0(t) = e^{-t/2} u(t), \quad \phi_1(t) = e^{-t/2} [1-t] u(t), \quad \phi_2(t) = e^{-t/2} [1-2t + \frac{1}{2} t^2] u(t) \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 因为

$$u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{s}, \operatorname{Re}[s]: (0, \infty), \quad tu(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{s^2}, \operatorname{Re}[s]: (0, \infty), \quad \frac{1}{2} t^2 u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{s^3}, \operatorname{Re}[s]: (0, \infty) \text{。}$$

(3 分)

利用拉普拉斯变换复频域的平移性质得:

$$\phi_0(t) = e^{-t/2} u(t) \xleftrightarrow{LT} \Phi_0(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}}, \operatorname{Re}[s]: (-\frac{1}{2}, \infty),$$

$$\phi_1(t) = e^{-t/2} [1-t] u(t) \xleftrightarrow{LT} \Phi_1(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} - \frac{1}{(s + \frac{1}{2})^2} = \frac{s - \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2} = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} \times \frac{s - \frac{1}{2}}{s + \frac{1}{2}}, \operatorname{Re}[s]: (-\frac{1}{2}, \infty),$$

$$\phi_2(t) = e^{-t/2} [1 - 2t + \frac{1}{2}t^2] \mu(t) \xrightarrow{LT} \Phi_1(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} - \frac{2}{(s + \frac{1}{2})^2} + \frac{1}{(s + \frac{1}{2})^3} = \frac{(s - \frac{1}{2})^2}{(s + \frac{1}{2})^3} = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} \times \left[\frac{s - \frac{1}{2}}{s + \frac{1}{2}} \right]^2, \text{Re}[s]: (-\frac{1}{2}, \infty)$$

参照图 9 知, 选择 $H_1(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}}, \text{Re}[s]: (-\frac{1}{2}, \infty)$, $H_2(s) = \frac{s - \frac{1}{2}}{s + \frac{1}{2}}, \text{Re}[s]: (-\frac{1}{2}, \infty)$ 。

(6 分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。

试题十、(共 15 分) 解

(1) 因为因果离散系统

$$H(z) = \frac{H_1(z)}{1 + kH_1(z)} = \frac{\frac{1}{(z + \frac{1}{2})(z - \frac{3}{2})}}{1 + \frac{k}{(z + \frac{1}{2})(z - \frac{3}{2})}} = \frac{1}{(z + \frac{1}{2})(z - \frac{3}{2}) + k} = \frac{1}{z^2 - z + (k - \frac{3}{4})} \quad (3 \text{ 分})$$

极点为: $z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(k - \frac{3}{4})}}{2}$ 。为使该系统稳定, 要求: $|z_{1,2}| < 1$, 即,

$1 > 1 - 4(k - \frac{3}{4}) > -3$, 所以, 实数 K 的取值范围: $3/4 < k < 7/4$ 。(4 分)(注: $1 - 4(k - \frac{3}{4}) = -3$

时, 则 $z_{1,2} = \frac{1 \pm j\sqrt{3}}{2}$, $|z_{1,2}| = 1$)

(2) 若 $K=1$, $H(z) = \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{4}} = \frac{1}{(z - \frac{1}{2})^2}, |z| > \frac{1}{2}$ 。将 $x[n] = u[n]$ 输入该系统, 零状

态响应 $y[n]$ 的 Z 变换为 $Y(z) = \frac{z}{z-1} \times \frac{1}{(z - \frac{1}{2})^2}, |z| > \frac{1}{2}$, 由 Z 变换初始定理得

$y[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z) = 0$; 由 Z 变换终值定理得 $y[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)Y(z) = 4$ 。(5 分)

(3) 若 $K=1$, 将 $x[n] = \cos(\pi n) = (-1)^n$ 输入该系统, 则零状态响应

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{4}{9}(-1)^n, -\infty < n < \infty \quad (3 \text{ 分})$$

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。